

Phylab App Demo v1 Feature

Sau đây là các tính năng sẽ có ở trên PhyLab v1 để nộp cho chung kết:

1 Vài nguyên tắc cốt lõi:

- Tông màu: Cam + Be
- Hạn chế xài Emoji, lý do : AI slop, xấu
- Sáng tạo bằng cách vẽ SVG những cái dễ
 - Lab tối thiểu số nút, tối đa số tương tác với thiết bị!
 - Follow tiêu chí chấm BGK

Nhóm tiêu chí	Mô tả	Điểm
1. Hoàn thiện sản phẩm	- Demo MVP - Repo + hướng dẫn cài đặt 1-lệnh - Script test tự động/ pass - Ổn định (không lỗi, chạy ≥ 3 lần) - Đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu	20 điểm
2. Trải nghiệm người dùng	- Xác định và hiểu rõ đối tượng mục tiêu - Đáp ứng các nhu cầu chính của đối tượng mục tiêu	20 điểm

	- Hoạt động trên thiết bị ưu tiên của đối tượng mục tiêu - Tối ưu công sức, thao tác sử dụng - Tối ưu giao diện người dùng (user interface) và khả năng tiếp cận (accessibility) - Đảm bảo tính nhất quán - Thiết kế trải nghiệm dựa trên cơ sở dữ liệu (data), các tiêu chuẩn thiết kế (principles) - Xây dựng bộ chỉ số đo lường trải nghiệm (UX Metrics) và lộ trình liên tục tối ưu (Plan) khi sản phẩm được đưa ra thị trường.	
3. Khả năng triển khai và mở rộng	- Tính tối ưu trên các hạ tầng - Phương án tăng cường khi mở rộng quy mô	20 điểm
4. Chiến lược Go-to-market	- Xác định phân khúc khách hàng và mô hình doanh thu. - Chiến lược định giá, doanh thu và chi phí trên mỗi đơn vị tính của sản phẩm (requests, packages, ...). - Kênh phân phối/ đối tác/ alliances. - Chiến thuật truyền thông giải pháp. - Lộ trình mở rộng quy mô thị trường trong 12 tháng.	25 điểm
5. Tính năng cấp	- Cải tiến so với bản mô tả vòng 1 - Phản hồi của mentor được áp dụng - Bổ sung tính năng phụ hữu ích	10 điểm

- Sử dụng tối đa những API

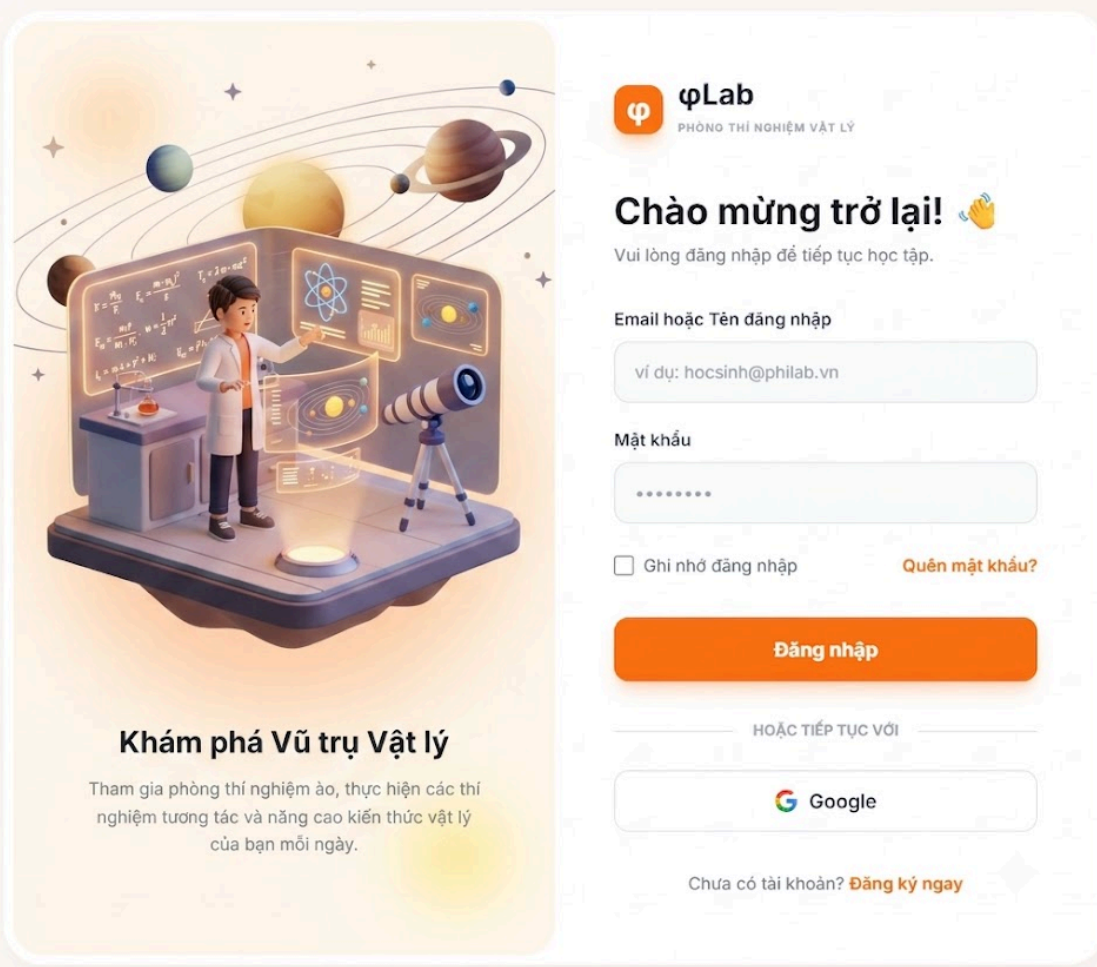
Danh sách API được cung cấp:

STT	API cung cấp	Mô tả
1	VNPT eKYC	Nền tảng định danh và xác thực điện tử
1.1	OCR	OCR bóc tách thông tin giấy tờ tùy thân
1.2	Liveness card Liveness face Mask face	Kiểm tra giấy tờ thật giả Kiểm tra khuôn mặt thật giả Kiểm tra khuôn mặt che
1.3	Compare face	So sánh 2 khuôn mặt
2	vnFace	Nền tảng điểm danh nhận diện khuôn mặt
2.1	Dịch vụ vnface	Xây dựng và quản lý face Lấy lịch sử check in điểm danh

		Gửi thông báo các kênh OTT
3	VNPT SmartVoice	Nền tảng giọng nói thông minh
3.1	Text to Speech	Text to Speech
3.2	Speech to Text	Speech to Text
3.3	Tóm tắt cuộc gọi	Tóm tắt nội dung từ các cuộc hội thoại
4	VNPT Smartbot	Nền tảng khởi tạo chatbot AI
4.1	Dịch vụ Smartbot	Nhận diện ý định và trả lời theo kịch bản
4.2	Dịch vụ Smartbot nâng cao	Hỏi đáp dung LLM
5	VNPT SmartReader	Nền tảng xử lý văn bản thông minh
5.1	OCR	Nhận dạng ký tự quang học
5.2	Bóc tách thông tin	Bóc tách thông tin
6	vnSocial	Nền tảng lắng nghe Mạng xã hội
6.1	Tài khoản	Lấy thông tin trending trên MXH
6.2	Phân tích cảm xúc	Phân tích cảm xúc trong bình luận, bài đăng trên MXH
7	VNPT SmartUX	Nền tảng tăng trải nghiệm người dùng UI/UX
7.1	Dịch vụ SmartUX	Thu thập và trực quan hóa tương tác người dùng trên web/app tích hợp
8	VNPT SmartVision	Nền tảng nhận diện và xử lý hình ảnh
8.1	Phát hiện người	Phát hiện người trong khung hình/video
8.2	Phát hiện biển số, phương tiện	Phát hiện biển số xe và phương tiện di chuyển trong giao thông
8.3	Nhận diện khuôn mặt	Nhận diện và phát hiện khuôn mặt người xuất hiện trong khung hình, video

Main menu UI:
Laptop và PC

Hồ sơ sẽ là người dùng TestUser101: Giao diện đăng nhập



phiLab
PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

Chào mừng trở lại! 🙌
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục học tập.

Email hoặc Tên đăng nhập
ví dụ: hocsinh@philab.vn

Mật khẩu
.....

☐ Ghi nhớ đăng nhập [Quên mật khẩu?](#)

Đăng nhập

HOẶC TIẾP TỤC VỚI

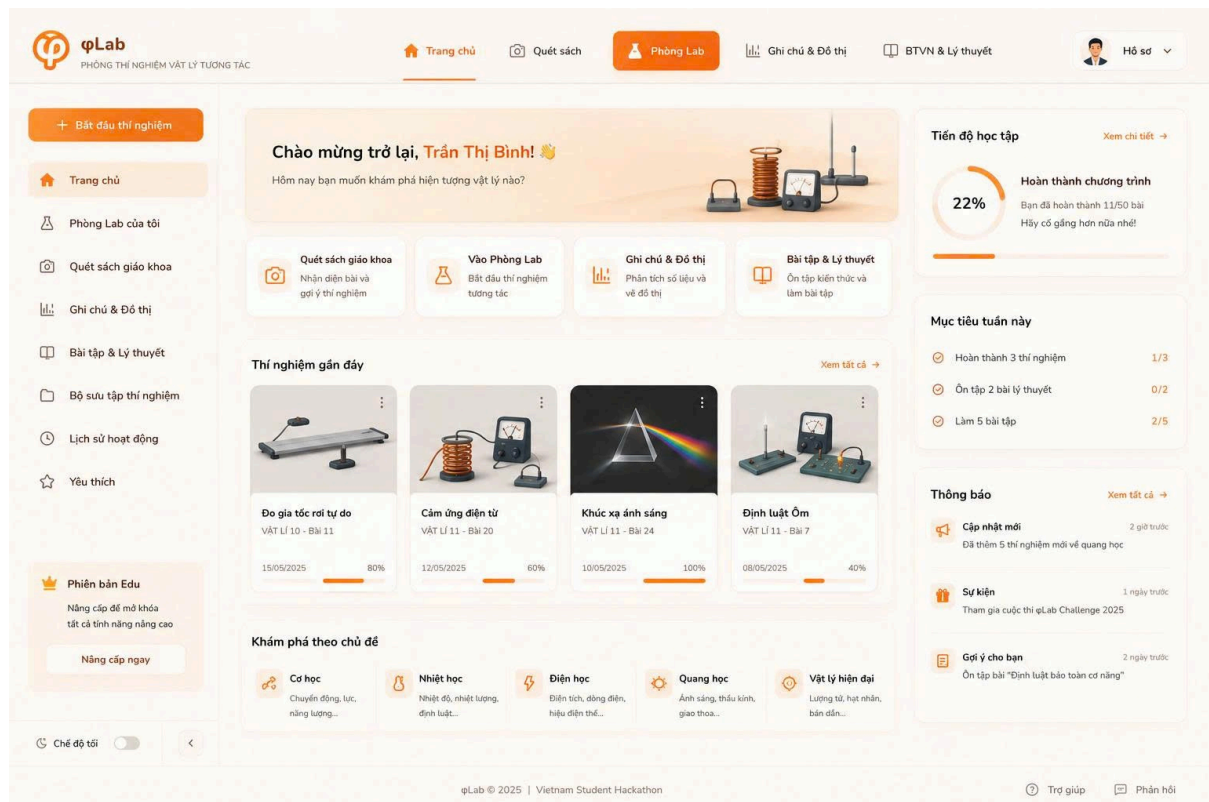
 Google

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

Khám phá Vũ trụ Vật lý
Tham gia phòng thí nghiệm ảo, thực hiện các thí nghiệm tương tác và nâng cao kiến thức vật lý của bạn mỗi ngày.

Tài khoản sẽ là **phylabhackaithon@gmail.com** (bỏ phần đăng kí và Google đi) Pass sẽ là **khanhdeptrai**. Acc mặc định sẽ ở gói PRO (Khi vào giao diện chính và bấm vào hồ sơ sẽ ra thông tin hồ sơ và tên gói kèm đăng xuất). Cái hình bên trái có thể thay bằng gì đó như trên (tạm thời chưa nghĩ ra)

Giao diện chính khi vào ở trong Lap top



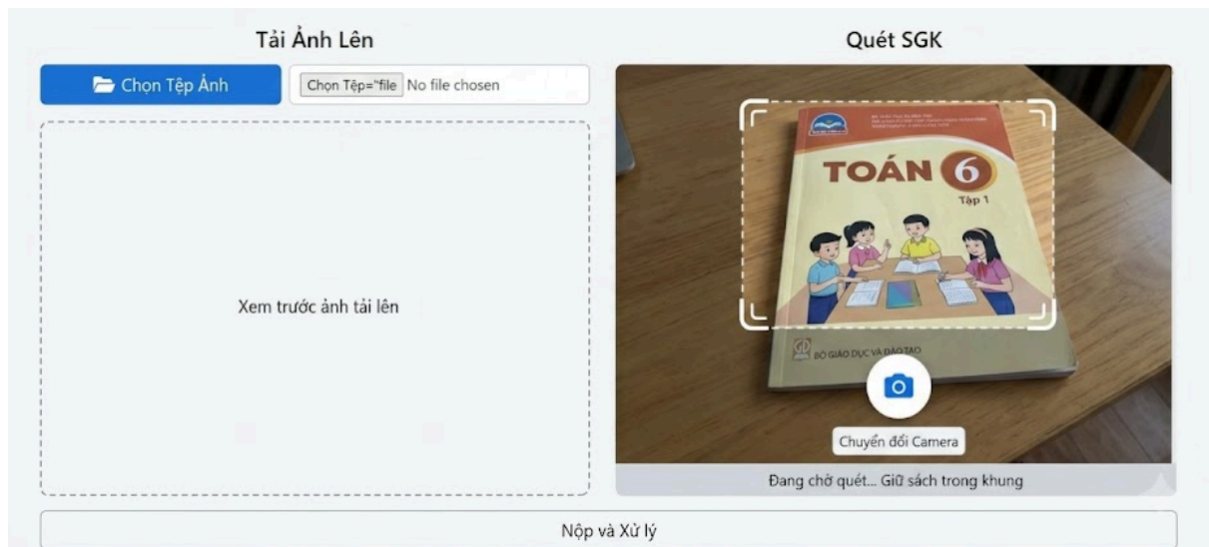
Đây là UI Expected: Bỏ phần lịch sử hoạt động, yêu thích, Bỏ phần thông báo, bỏ bộ sưu tập thí nghiệm, Bỏ BTVN và lý thuyết và thay bằng Prelabs, Giữ thanh tiến độ Ghi chú đổi thành Note, thí nghiệm thì khi bắt đầu làm 1 TN nào đó thì sẽ xuất hiện 1 cái thí nghiệm gần đây ở màn hình chính với thanh tiến độ/ ngày như trên hình cùng với SGK lớp ... , hình ảnh minh họa (Bỏ cái phần nâng cấp do gói PRO hiện tại là đủ). Do có 2 thí nghiệm nên hoàn thành 1 cái nó sẽ để 2%

Phần khám phá theo chủ đề chỉ có cơ học là bấm vô để xem được 2 Labs, còn lại bấm vô sẽ hiện là Hiện chưa có thí nghiệm theo chủ đề này

2 labs là:

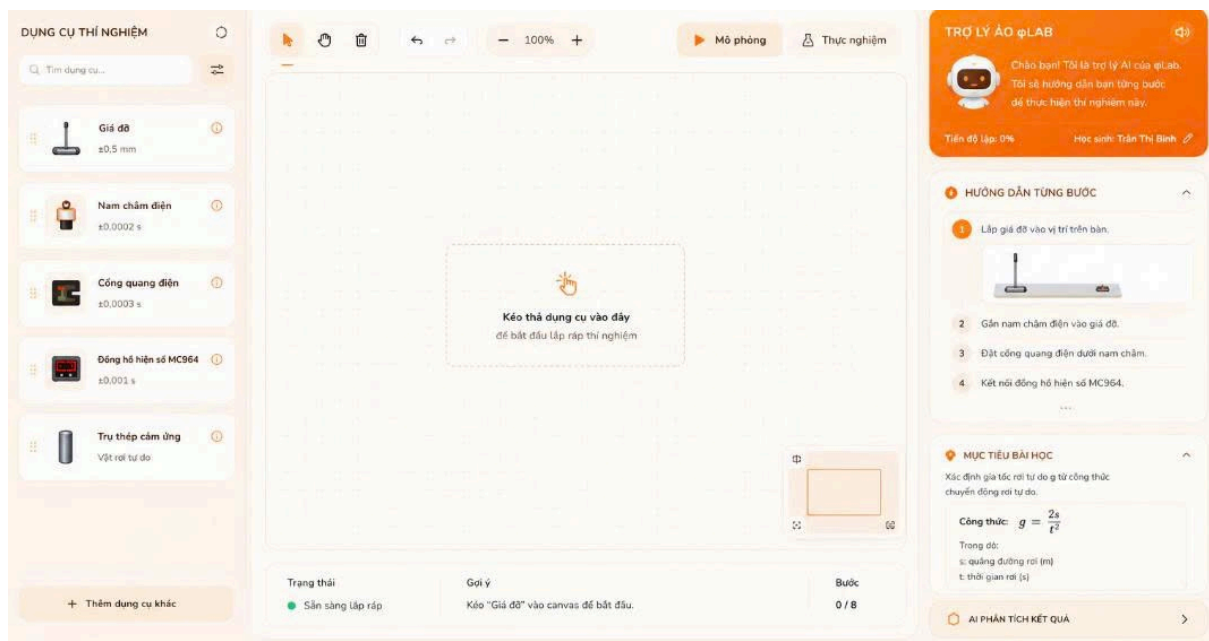
- Đo vận tốc tức thời và vận tốc trung bình
- Đo gia tốc rơi tự do (Đang phát triển)

Giao diện quét sách giáo khoa (Tông màu chưa đổi nhưng t expect trên máy tính thì phần quét sẽ k to như này đâu và nó sẽ yêu cầu bật camera để quét)

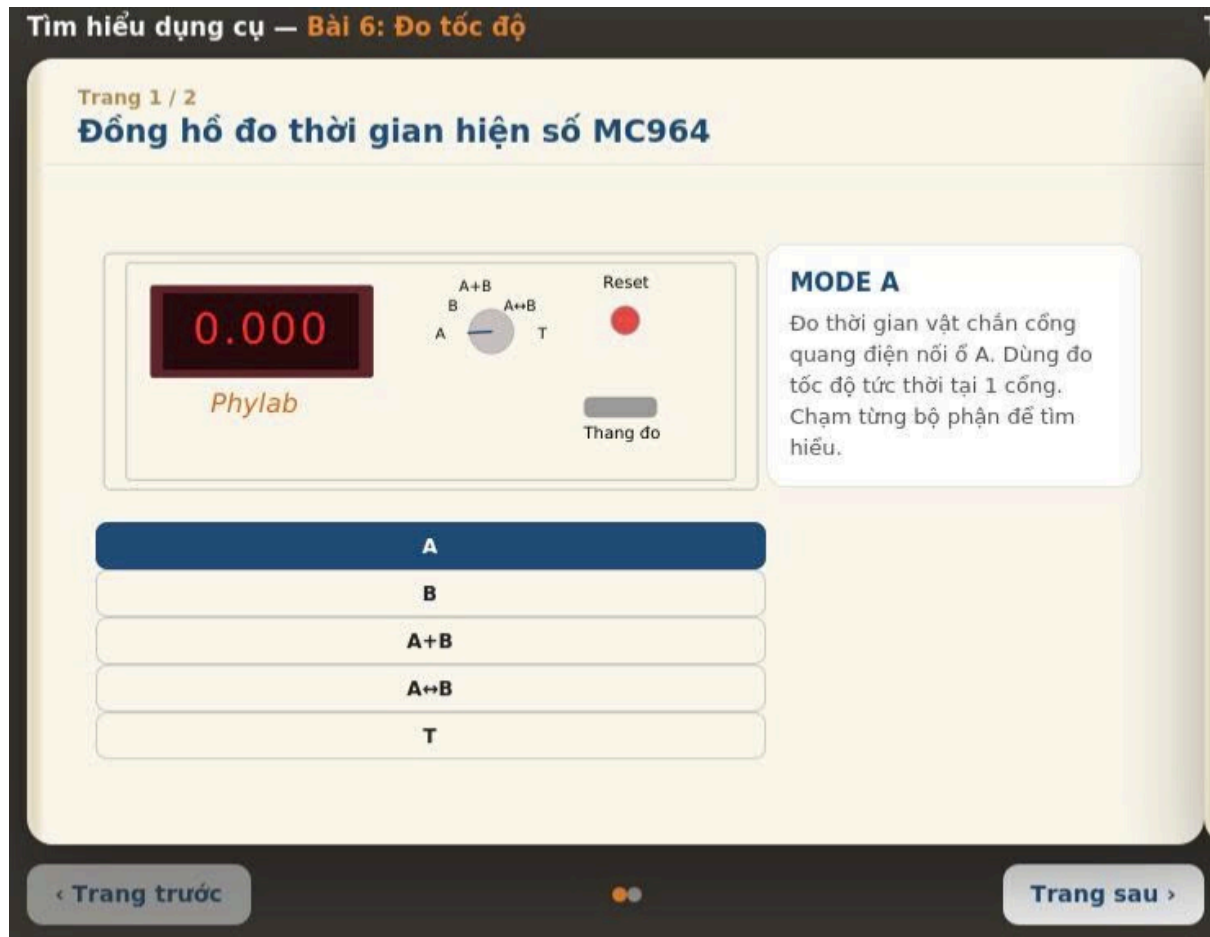


Sau khi chụp sẽ đưa cho AI Smartvision or Flash2.5 xử lý , sẽ train dựa trên nội dung 2 bài để cho ra kết quả quét là bài nào, bài nào hoặc nội dung chưa cập nhật

Khi quét đúng sẽ xuất hiện ra giao diện Lab tương ứng với từng bài



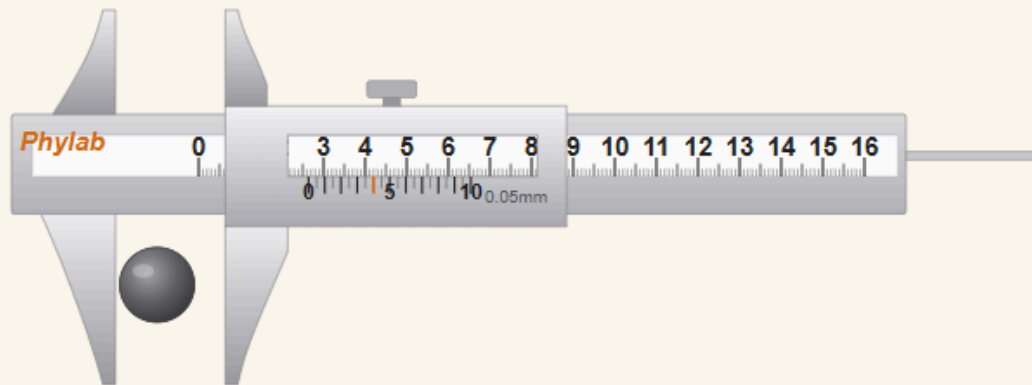
Bỏ phần thêm dụng cụ khác nhưng trước khi vô cái Lab này, trên màn hình sẽ Popup một cái Prelab để học sinh có thể đọc trước vài thiết bị đặc thù
Tham khảo



Trang đầu sẽ luôn là một cái bìa sách tên Prelab, tên thí nghiệm

Sau đó vô sẽ có các dụng mà học sinh có thể interactive để xem thử các chức năng (ở trên là đồng hồ EMC, t định tối giản bỏ mấy cái A,B,A+B,.. đi vì có thể tương tác trên nút rồi thì cái kia thừa và nó thiếu chi tiết ở mặt sau, khi đưa chuột gần tới thì chỗ đó sẽ sáng màu cam để bấm)

Thước kẹp (du xích 0,05 mm)



Thước kẹp du xích 0,05 mm

Chạm vào từng bộ phận để tìm hiểu. Kéo hàm di động cho kẹp sát viên bi, rồi đọc số ngay trên thước.

Trang 2 là thước du xích . Ở đây sẽ hướng dẫn sử dụng du xích ở dưới và tiến hành đo + ghi số liệu viên bi

Bấm trang tiếp sẽ vô trang chủ thí nghiệm nơi học sinh sẽ kéo thả các thiết bị vô và sẽ đo đặc, ghi số liệu và sẽ thực hiện ghi số liệu theo yêu cầu của AI (vd: LLM kêu ghi số liệu khi nâng lên góc 15 độ gì đó) học sinh sẽ thực hiện lắp ráp , bật EMC và tiến hành thả bi va ghi số liệu lại để tính toán khi vào Notes. Tại đây LLM sẽ đánh giá số liệu của học sinh , các dụng cụ khi bấm vào dấu i đều hiện ra thông tin và sai số. Sẽ có một nút cho phép coi lại Prelab nữa nha

Đo số liệu sau đó sẽ ném lên Database, AI sẽ xử lý và xuất Note ra cho học sinh

Note sẽ gồm 2 phần : Báo cáo thí nghiệm Interactive và Flash card + Quiz ôn tập liên quan tới tư duy thí nghiệm

Báo cáo thí nghiệm interactive sẽ có thể xuất ra dưới dạng PDF để học sinh download về , nó sẽ như một báo cáo thực thụ với:

- + Dụng cụ thí nghiệm
- + Quy trình thí nghiệm + Hình chính từ Lab ra khi học sinh lắp ráp xong bộ TN
- + Đo đạc số liệu (bộ số liệu sẽ đc LLM đánh giá và sẽ cá nhân hóa bằng các xây dựng quiz vd như tại sao khi học sinh quên cố định chân đỡ thì số bị lệch, LLM sẽ dựa đây mà nhận xét)
- + Vẽ đồ thị (NEU CẦN), tạo trước 1 đồ thị mẫu, học sinh sẽ theo số liệu đã ghi để chấm các điểm và vẽ đồ thị, LLM sẽ đánh giá đồ thị
- + Xử lý sai số : Học sinh sẽ được cung cấp công thức và trợ giúp để tự bấm máy ra các sai số, những số này sau đó sẽ đc LLM tính trước và nhận xét xem có sai ở đâu không

Flash card và Quiz ôn tập: Khi kéo xuống cuối AI sẽ cho chọn Flashcard hoặc Quiz ôn tập (12 câu): Đánh 40% vào lý thuyết và 60% vào tư duy thực hành:

- + Tại sao chọn thang đo 0.01
- + Tại sao phải đo nhiều lần
- + Cách hoạt động của thước đo góc
- + Chế độ A+B của đồng hồ là gì
- + Làm sao để giảm thiểu sai số blabla

LLM sẽ chấm điểm dựa trên số câu sai , sai nhiều về lý thuyết hay tư duy thực hành và sẽ gợi ý thêm nhưng những cách thức khác để thực nghiệm (thêm sau)